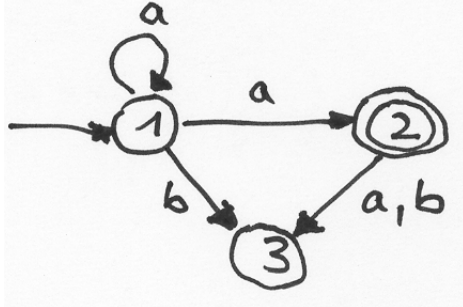


Theoretische Informatik, Übung 3

Aufgabe 1

Geben Sie für diesen Automaten einen äquivalenten vollständigen DFA an:

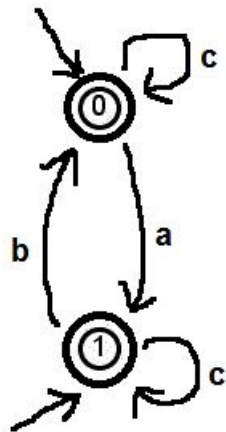


Was ist die Sprache des Automaten?

Aufgabe 2 (4 P)

Gegeben sei der folgende NFA

$A = (\{a, b, c\}, \{0, 1\}, \delta, \{0, 1\}, \{0, 1\})$:



1. Geben Sie einen zu A äquivalenten vollständigen DFA B an.
2. Wie viele Worte der Länge ≤ 5 enthält $L(A)$?

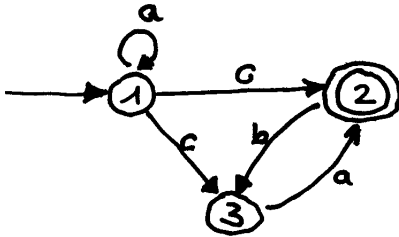
Aufgabe 3

Die Sprache L über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ enthält genau alle Worte w , bei denen sich in jedem Präfix von w die Zahl der a 's von der Zahl der b 's höchstens um 2 unterscheidet.

1. Geben Sie den minimalen vollständigen DFA A für L an.
2. Geben Sie den minimalen DFA $\bar{A}$ für das Komplement $\bar{L}$ von L an, also für die Sprache $\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$.
3. Geben Sie einen NFA $\tilde{A}$ für die Spiegelsprache $\tilde{L}$ von L an.
(Bei $\tilde{L}$ sind es die Suffixe der Worte, in denen sich die Zahl der a 's von der Zahl der b 's höchstens um 2 unterscheidet.)
4. Geben Sie einen DFA A_d für die Spiegelsprache $\tilde{L}$ von L an.

Aufgabe 4

Betrachten Sie diesen nichtdeterministischen Automaten A :



1. Geben Sie einen zu A äquivalenten deterministischen Automaten an.
2. Welches ist die Sprache $L(A)$?

Aufgabe 5

Geben Sie einen deterministischen endlichen Automaten A_L an für die Sprache

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#(w, abc) \geq 1 \wedge |w| = 2n \text{ mit } n \in \mathbb{N}\}$$

Hinweise: – A_L erkennt alle Worte aus $\{a, b, c\}^*$ mit gerader Länge, in denen mindestens einmal das Teilwort abc vorkommt. – Man kann für jeden Teil der Bedingung einen (kleinen) Automaten und dann deren Produktautomaten konstruieren. – Es reichen insgesamt 8 Zustände.

Aufgabe 6

Konstruieren Sie für jede der folgenden Sprachen L_i jeweils einen endlichen Automaten A_i , der diese Sprache erkennt:

- $L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{anzahl}(w, a) = 2i \text{ oder } \text{anzahl}(w, b) = 3j \text{ mit } i, j \geq 0\}$
- $L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{anzahl}(w, a) = 2i \text{ und } \text{anzahl}(w, b) = 3j \text{ mit } i, j \geq 0\}$
- $L_3 = L_1 \setminus L_2$
- $L_4 = \{a, b, c\}^* \setminus (L_1 \setminus L_2)$